A. Estructura Modular del Programa y Flujo de Datos (Cero Fuga de Información)

1. Preprocesamiento (preprocesamiento.py)

- Entrada: 1,000,000 filas
- Rescate MXN (7,562), léxico (22,438) y gasto (30,000)
- Eliminados: 30k nulos + 30k fuera de rango (60,000)
- Salida: 940,000 registros

2. Muestreo de Cochran (muestreo.py)

- Confianza 99% (Z=2.576)
- Error e=0.5% -> n=61,985
- Estratificación exacta:
  - train.csv: 43,389 (70%)
  - validation.csv: 9,298 (15%)
  - test.csv: 9,298 (15%)

3. Validación Cruzada (crossVal.py)

- Exclusivo sobre train.csv
- Evalúa k in {3, 5, 10}
- Regla: >=500 casos de Alto_valor por pliegue
- Selección óptima: k* = 5 (588 casos Alto_valor/fold)

4. Entrenamiento MLP (entrenamiento.py)

- Priors: gamma* = 0.50 (1-SE)
- GridSearchCV: 472 combos (2,360 fits, 0 fallos)
- Ganador: SGD + Nesterov (mu=0.95), tanh, (128, 64)
- Época parada temprana: 29

5. Calibración y Eval. (calibration / large)

- FrozenEstimator (isotonic) y multiplicadores en val
- Bootstrap Test (B=1,000): F1-Macro = 0.3383
- Evaluación masiva en lotes: 896,611 filas (40,321 filas/s)

Orquestador Principal: main.py | Módulos compartidos: proyecto_utils.py, src/feature_engineering.py, src/balancing.py, src/calibration.py, modelos_referencia.py

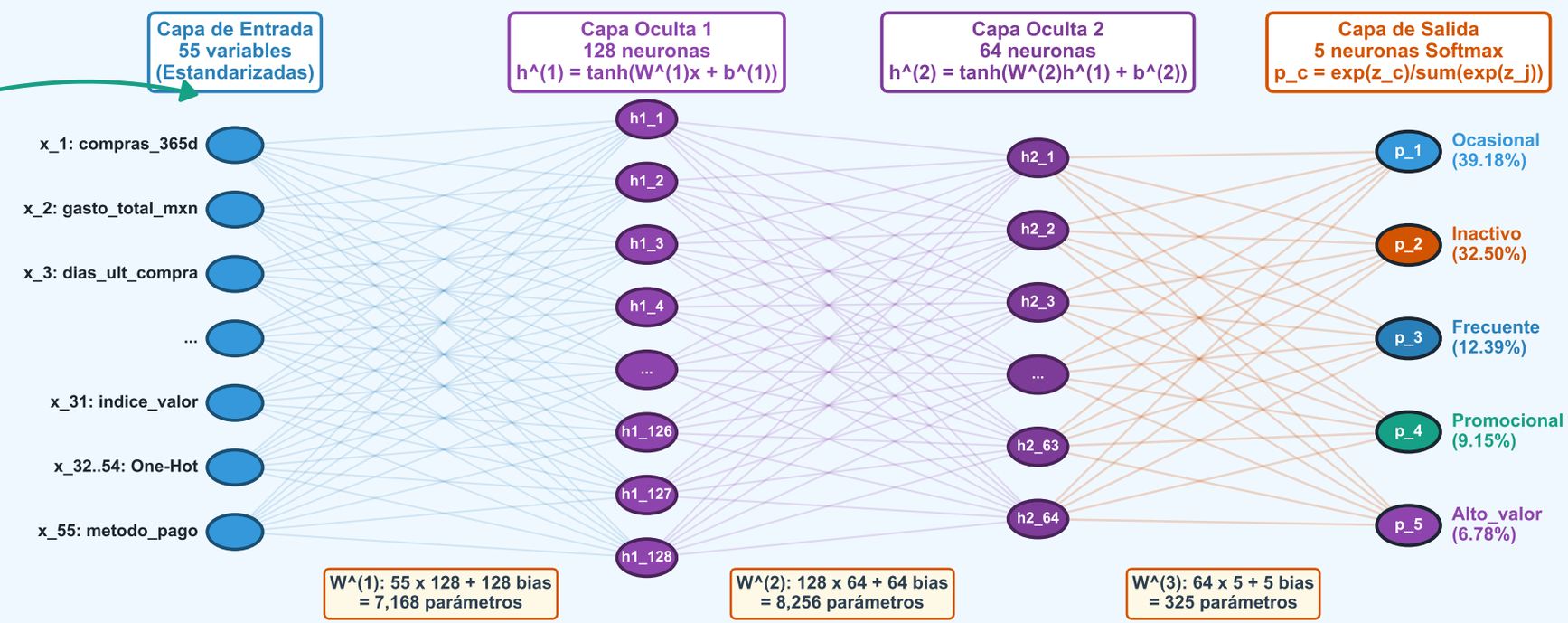
B. Arquitectura del Perceptrón Multicapa Ganador: Pipeline (55 Entradas -> 128 tanh -> 64 tanh -> 5 Clases Softmax)

Ingeniería y Escalado (Dentro de cada Fold)

1) Variables crudas (29):
- 23 numéricas
- 6 categóricas
(id_cliente descartado)

2) DomainFeatureTransformer:
+8 variables de negocio
- ratio_descuento
- frecuencia_anualizada
- intensidad_recencia
- indice_valor_cliente...

3) ColumnTransformer:
- StandardScaler (31 num)
- OneHotEncoder (24 bin)
Total = 55 entradas (x)



Total de parámetros entrenables: 15,749 | Optimizador: SGD con Momentum de Nesterov (mu = 0.95, lr = 0.001, batch = 256, L2 alpha = 0.001)
Sinergia: Priors amortiguados (gamma* = 0.50: w_Alto_valor = 1.72 vs w_Ocasional = 0.71) corrigen el desbalance y Momentum amortigua la varianza del gradiente